关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# J006 弦图模型

## 二级结论

### 条件

**条件 1（图形条件）：**

有四个全等的直角三角形，直角边长分别为 $a$ 与 $b$（$a \geq b > 0$），斜边长为 $c$。将它们按弦图方式摆放：斜边首尾相接构成边长为 $c$ 的大正方形，中央形成边长为 $a-b$ 的小正方形。

### 结论

**结论一（勾股定理）：**

**直观描述：** 直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

**常见变形（面积恒等式）：**

**直观描述：** 弦图中，斜边上的正方形面积等于四个直角三角形面积与中间小正方形面积之和。

$$c^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + (a-b)^2.$$

## 理解说明

**一句话直觉** 将斜边上的正方形分割成四个直角三角形和一个小正方形，通过面积相等列出方程，直接得出勾股定理。

### 核心拆解

**要点一（图形构成）：**

直角三角形的直角边为 $a, b$（$a \geq b$），斜边 $c$。四个全等直角三角形按旋转对称摆放后，它们的外轮廓构成一个边长为 $c$ 的大正方形，内部留下一个边长为 $a-b$ 的小正方形。

**要点二（面积关系）：**

每个直角三角形面积为 $\frac{1}{2}ab$，四个总面积为 $2ab$；小正方形面积为 $(a-b)^2$。大正方形面积为 $c^2$。

**几何本质（出入相补）** 平面图形的面积在切割平移下保持不变。弦图将斜边正方形分割后，各部分可以重新拼成两个分别以 $a$ 和 $b$ 为边长的正方形，从而揭示三边关系。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**代数意义（恒等变形）** 由面积等式 $c^2 = 2ab+(a-b)^2$，展开右边得 $2ab+a^2-2ab+b^2 = a^2+b^2$，所以 $c^2 = a^2+b^2$。代数上就是完全平方公式的逆向使用。

**考点价值（考试方向）**

- **考法一（勾股计算）**：直接给出直角三角形的两边长，求第三边；或通过弦图条件列方程求边长。
- **考法二（面积思想）**：利用弦图中的面积关系推导代数恒等式，训练数形结合能力。

**顿悟点** **面积是连接几何与代数的桥梁。**观察弦图，我们发现同一个正方形的面积有两种表达方式，从而将未知量 $c$ 与已知量 $a,b$ 联系起来。这种“面积两次表达”的方法是方程思想的典型应用。

**使用场景**

- **场景一（定理证明）**：在没有数具的情况下，仅靠几何构造即可证明勾股定理，适合课堂引入。
- **场景二（数形结合）**：沟通完全平方公式 $(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ 与勾股定理，加深对代数与几何联系的理解。

## 证明

**思路提示** 通过弦图将斜边正方形分割，分别计算整体面积与局部面积之和，利用面积相等导出三边数量关系。

**正式推导**

**步骤一（构造图形）：**

将四个全等的直角三角形（直角边 $a,b$，斜边 $c$）按弦图方式摆放，使得它们的斜边构成一个边长为 $c$ 的大正方形，中间留出一个边长为 $a-b$ 的小正方形（$a \geq b > 0$）。

**理由：**四个三角形旋转对称放置后，相邻直角边正好相接，外侧轮廓为正方形，内侧也为正方形。

**步骤二（面积计算）：**

大正方形面积为 $c^2$，每个直角三角形面积为 $\frac{1}{2}ab$，小正方形面积为 $(a-b)^2$。即：

$$c^2, \qquad \frac{1}{2}ab, \qquad (a-b)^2.$$

**理由：**正方形面积等于边长的平方，直角三角形面积等于 $\frac{1}{2}ab$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤三（建立等式）：**

由图形可知，大正方形由四个直角三角形和一个小正方形拼合而成，无重叠无缝隙，故面积相等：

$$c^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + (a-b)^2.$$

**理由：**面积相加原理。

**步骤四（代数化简）：**

将右边展开并合并同类项：

$$\begin{aligned} c^2 &= 2ab + (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= 2ab + a^2 - 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned}$$

**理由：**完全平方公式 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$；合并同类项 $2ab - 2ab = 0$。

结论回扣 **最终得到 $a^2 + b^2 = c^2$，即直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。这正是勾股定理的内容。**

## 典型例题

**例 1（基础） 题目：** 在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，$AC = 3$，$BC = 4$，求 $AB$。**解题步骤：**

**第一步（判定三角形）：**

已知 $\angle C = 90°$，所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形，$AB$ 为斜边。

**理由：**直角三角形的斜边是直角所对的边。

**第二步（代入公式）：**

由勾股定理 $AB^2 = AC^2 + BC^2$。代入 $AC = 3, BC = 4$ 得 $3^2 + 4^2 = 25$，所以 $AB^2 = 25$。

**理由：**勾股定理公式。

**第三步（求算结果）：**

由 $AB^2 = 25$ 开方得 $AB = 5$（边长取正）。

**理由：**边长非负。

**关键结论：** $AB = 5$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**例 2（稍变形） 题目：** 在弦图构造中，大正方形的面积为 169，中间小正方形的面积为 49，求直角三角形两条直角边长 $a, b$（$a \geq b > 0$）。**解题步骤：**

**第一步（面积开方）：**

由大正方形面积 $c^2 = 169$，得 $c = 13$；由小正方形面积 $(a-b)^2 = 49$，得 $a - b = 7$（取正）。

**理由：**正方形边长等于面积的正平方根。

**第二步（建立方程组）：**

由勾股定理及大正方形面积得 $a^2+b^2 = 169$，由小正方形面积得 $(a-b)^2 = 49$，展开得 $a^2 - 2ab + b^2 = 49$。两式相减得 $2ab = 120$，即 $ab = 60$。

**理由：**完全平方公式与已知等式的关系。

**第三步（解方程）：**

联立 $a - b = 7$ 与 $ab = 60$，解得 $a = 12, b = 5$（或 $a = 5, b = 12$，但 $a \geq b$，故取 $a = 12, b = 5$）。

**理由：**解一元二次方程组或试根法。

**关键结论：** 直角边长为 12 和 5。

**例 3（综合应用） 题目：** 在弦图模型中，大正方形的边长为 13，小正方形的面积比大正方形的面积少 48，求直角边 $a$ 与 $b$ 的乘积 $ab$。**解题步骤：**

**第一步（求小正方形面积）：**

大正方形边长 13，面积 $c^2 = 169$；小正方形面积比大正方形少 48，故为 121，得边长 $d = 11$，即 $a - b = 11$（$a \geq b$）。

**理由：**面积差条件；正方形面积公式。

**第二步（应用弦图关系）：**

弦图面积恒等式 $c^2 = 2ab + (a-b)^2$，代入 $c^2 = 169$，$(a-b)^2 = 121$，得 $169 = 2ab + 121$。

**理由：**弦图模型的面积关系式。

**第三步（解出乘积）：**

移项得 $2ab = 48$，故 $ab = 24$。

**理由：**一元一次方程求解。

**关键结论：** $ab = 24$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（边长混淆）**

容易将弦图大正方形的边长误认为 $a+b$。

**正确理解（边长归属）：**

在证明勾股定理的标准弦图中，大正方形由斜边构成，边长为 $c$，小正方形边长为 $a-b$。

**错因分析（图形混淆）：**

混淆了两种常见弦图拼法，错误地使用大正方形边长 $a+b$ 的关系。

**易错点二（面积系数遗漏）**

计算四个直角三角形总面积时，容易忽略 $\frac{1}{2}$，写出 $4ab$。

**正确理解（系数注意）：**

每个三角形面积 $\frac{1}{2}ab$，四个总面积为 $2ab$。

**错因分析（公式误用）：**

三角形面积公式记忆错误，或误以为四个三角形面积即 $4ab$。

**易错点三（条件忽略）**

忽视 $a \geq b$ 的条件，认为 $a-b$ 可能为负而不敢使用。

**正确理解（条件前提）：**

问题中已给定 $a \geq b$，故 $a-b \geq 0$，可以直接用于表示小正方形边长。

**错因分析（前提遗忘）：**

未注意题目中 $a \geq b$ 的条件，导致对表达式符号产生疑虑。

## 结论小结

**一句话核心** **弦图模型揭示了直角三角形三边的数量关系：** $a^2+b^2=c^2$。

使用条件

- **条件 1（直角存在）：**存在直角三角形，两直角边长 $a,b$（$a \geq b > 0$），斜边长 $c$。
- **条件 2（图形构造）：**能够将此直角三角形全等复制四个，并按弦图的旋转位置摆放，形成边长为 $c$ 的大正方形和边长为 $a-b$ 的小正方形。

关键提醒



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **易错点（边长归属）**：弦图中的大正方形是斜边构成的，边长为 $c$，不是 $a+b$。
- **检查项（面积系数）**：四个直角三角形总面积是 $2ab$，不是 $4ab$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料